BE-T7, Été 2 : apports internes

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : apports internes et par les parois des huit pièces chauffées
Données de l'exercice : 70 W sensible et 50 W latent par occupant ; éclairage 5 W/m² ; appareils : séjour-cuisine 400 W, chaque chambre 100 W ; θe = 33 °C, θi = 26 °C à 10 h solaires ; comble 40 °C ; enduit clair, αp = 0,4 ; Rse = 0,07 ; I à 10 h (W/m²) : sud 400, est 540, ouest 140, nord 140.
Pièces : feuilles des stations T1, T2, T3, E1, E2 et T6 ; CCTP ; plans

Exercice 1. Le tableau des pièces

inerweb.fr/b/?t7-4

En W. Sous chaque pièce, le Φ de chaque paroi à côté de son repère ; leur somme va dans Parois. Bureau d'exemple : 44 + 15 + 28 + 19 + 18 + 48 = 172.

Pièce	Occ.	Sens. occ.	Éclairage	Appareils	Parois	Sensible	Latent
Séjour-cuisine							
M01 M04	PF1 F3	F1 M05	M02 F4	F2		M03	
Entrée							
M06	PE	M07	PS1	M08		F5	
WC							
M09	F6						
Chambre 1							
M10	F7	M11	F8	Plafond			
Chambre 2							
M12	F9	M13	F10	Plafond			
Palier							
M14	F11	M15	F12	Plafond			
Chambre 3							
M16	F13	Plafond					
Salle d'eau							
M17	F14	M18	F15	Plafond			
Maison							

Exercice 2. La maison et ses parois

inerweb.fr/b/?t7-5

Part = parois opaques ÷ sensible de la maison × 100, au pour cent.

Ligne	Valeur
Parois opaques : murs, portes pleines, plafonds (W)	
Fenêtres et porte-fenêtre, par l'écart de l'air (W)	
Part des parois opaques dans le sensible de la maison	
Occupants comptés dans les pièces ; personnes de la famille	
Pourquoi la somme ne se retient pas telle quelle	

Exercice 3. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?t7-6

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet	
Données et sources	
Hypothèses	
Méthode	
Résultats	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Sensible de la maison		W
Latent de la maison		W
Parois opaques de la maison		W